ปริญญานิพนธ์ · SE-4

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า

กรณีศึกษา ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

Order Management and Inventory Control System: A Case Study of Amporn Concrete Construction Materials Store

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

Node.js + Express | React + Vite | MySQL InnoDB | WebSocket + SSE | ESC/POS · PromptPay QR

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2569

ปัญหาแยกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

4 กลุ่ม · 9 หลักฐาน

พนักงานขาย

EV-01
เขียนบิลกระดาษ คิดยอดเอง ผิดได้

EV-03
หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ แจ้งคลังทันทีไม่ได้

ระบบแก้ด้วย
ระบบคิดยอดจากราคาในฐานข้อมูล ออก QR และพิมพ์ใบเสร็จ

พนักงานคลัง

EV-05
อ่านบิลด้วยสายตา หยิบผิดชนิด ผิดจำนวน

EV-06
มีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ

EV-07
ยอดสต็อกในบันทึกไม่ตรงของจริง

ระบบแก้ด้วย
คิวขึ้นจอเอง ยืนยันจ่ายจากรายการ ใบเดียวจ่ายได้ครั้งเดียว ตัดสต็อกอัตโนมัติ

ผู้จัดการ (เจ้าของร้าน)

EV-02
ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจย้อนหลังยาก

EV-08
รอสรุปยอดและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน

EV-09
สั่งของจากความรู้สึก ไม่มีข้อมูลจริง

ระบบแก้ด้วย
แดชบอร์ดระหว่างวัน แจ้งเตือนของใกล้หมด ค้นประวัติย้อนหลัง

ลูกค้า

EV-04
ต้องถือใบเสร็จเดินไปโกดังเอง รอนานช่วงคนเยอะ

ระบบแก้ด้วย
คลังเห็นคำสั่งซื้อทันทีที่จ่ายเงิน เริ่มจัดของก่อนลูกค้าเดินไปถึง

ได้จากการสังเกตการทำงานจริงที่ร้าน สัมภาษณ์เจ้าของร้าน และสอบถามพนักงาน (ตารางที่ 3.1) · ลูกค้าไม่ได้ใช้ระบบเอง แต่ได้ประโยชน์จากการรอน้อยลง

📖 อยู่ในเล่ม: หลักฐาน EV-01 ถึง EV-09 ตารางที่ 3.2 หน้า 25 · ผู้ใช้ 3 บทบาท ตารางที่ 3.3

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ (วัดผลได้)

- ข้อ 1 ลดข้อผิดพลาดจากเอกสารกระดาษ ยอดเงินทุกใบคำนวณโดยระบบ
- ข้อ 2 ลดเวลารอ คำสั่งซื้อที่ชำระแล้วถึงจอคลังภายใน 3 วินาที
- ข้อ 3 ยอดสต็อกตรงของจริง ใบเดียวจ่ายได้ครั้งเดียวแม้กดพร้อมกัน
- ข้อ 4 ผู้บริหารเห็นยอดขาย สต็อก คิวงาน แบบเรียลไทม์ และได้แจ้งเตือนของใกล้หมด

วัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้

- ข้อ 5 ฝึกวิศวกรรมความต้องการตั้งแต่เก็บหลักฐานหน้างาน จนถึงทดสอบโดยทุกความต้องการสอบกลับได้
- ข้อ 6 ฝึกออกแบบและพัฒนาระบบหลายหน่วยติดตั้ง ที่ทนต่อการทำรายการพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน

📖 อยู่ในเล่ม: หัวข้อ 1.2 หน้า 2

ขอบเขตของโครงงาน

อยู่ใน 8 · ไม่อยู่ 8

3	บทบาทผู้ใช้
11	กรณีการใช้งาน UC-01–11
4	หน่วยติดตั้ง
783	รายการสินค้าจริงของร้าน

✓ อยู่ในขอบเขต	✗ ไม่อยู่ในขอบเขต (งานต่อยอด)
เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ชำระเงินผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์หรือเครื่องรูดบัตร
สร้างคำสั่งซื้อ แสดง QR พร้อมเพย์ และพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	ตรวจสถานะการชำระเงินอัตโนมัติกับธนาคาร
ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังแบบเรียลไทม์	แอปพลิเคชันเนทีฟบนมือถือ
ยืนยันจ่ายสินค้า ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก และกันจ่ายซ้ำ	เชื่อมระบบ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอก
แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร	แจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือแอปสนทนา
บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	ใบสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์
แจ้งเตือนในแอปเมื่อสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	โมดูลปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์

ขอบเขตตั้งจากปัญหาจริงที่ร้าน (EV-01 ถึง EV-09) ทำครบเส้นทางขาย → คิว → จ่าย → ตัดสต็อก → แดชบอร์ด ให้ลึกจริง เว็บแอปเรสปอนซีฟ ติดตั้งบนคอมของร้าน

📖 อยู่ในเล่ม: หัวข้อ 1.3 ตารางที่ 1.1 หน้า 2–3

เก็บความต้องการอย่างไร

4 วิธี

วิธีเก็บความต้องการ	ผู้ให้ข้อมูล	ได้อะไร
สังเกตการทำงานจริงที่หน้าร้านและคลัง	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า	เห็นขั้นตอนจริง จุดที่รอ จุดที่ผิด
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน	ผู้จัดการ (เจ้าของร้าน)	ปัญหาสรุปยอด สต็อก การสั่งของ
สอบถามพนักงาน	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า	ปัญหาบิล หยิบผิด รับของซ้ำ
ตรวจเอกสารเดิมของร้าน	ไฟล์รายการสินค้า และบิลกระดาษ	สินค้าจริง 783 รายการ รูปแบบบิลเดิม

หลักฐาน EV 9 ข้อ → FR 9 · NFR 9 → Use Case 11 → หน้าจอ 9 → ตาราง 7 → กรณีทดสอบ 13

📖 อยู่ในเล่ม: 3.2.1 ตารางที่ 3.1 หน้า 25 · หลักฐานตารางที่ 3.2

กระบวนการ Iterative Waterfall และเหตุผลที่เลือก

6 ระยะ · 6 เดือน

ระยะ	ทำอะไร	เดือน	หมุดหมาย
1 วิเคราะห์ความต้องการ	สำรวจปัญหาหน้างาน สัมภาษณ์ กำหนด FR NFR และขอบเขต	1	M1 เอกสารความต้องการ
2 ออกแบบระบบ	C1 C2 C3 · Use Case · ER · ต้นแบบหน้าจอ	2	M2 เอกสารออกแบบ
3 พัฒนาระยะที่ 1	เข้าสู่ระบบ สินค้า สร้างคำสั่งซื้อ QR เครื่องพิมพ์	3	M3 ต้นแบบระยะที่ 1
4 พัฒนาระยะที่ 2	คิวเรียลไทม์ ยืนยันจ่ายและตัดสต็อก ประวัติ	4	M4 ต้นแบบระยะที่ 2
5 แดชบอร์ดและแจ้งเตือน	แดชบอร์ด แจ้งเตือนในแอป จุดสั่งซื้อเพิ่ม	5	M5 รุ่นสมบูรณ์สำหรับทดสอบ
6 ทดสอบและประเมินผล	ทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ UAT และทำเล่ม	6	M6 ผลทดสอบและเล่ม

ทำไมเลือก Iterative Waterfall

- ขอบเขตชัดตั้งแต่ต้นจากหลักฐานหน้างาน ผู้ใช้มีไม่กี่คน ไม่ต้องเปลี่ยนความต้องการบ่อยแบบ Scrum
- ต้องทำตามลำดับ ระยะ 4 (ยืนยันจ่าย) ต้องใช้คำสั่งซื้อจากระยะ 3 ก่อน
- ความเสี่ยงหลักคือข้อมูลถูกต้องตอนหลายคนกดพร้อมกัน ต้องออกแบบให้ชัดก่อนเขียนโค้ด
- "ทวนกลับได้" คือย้อนไปแก้ระยะก่อนได้ ทำจริง 2 ครั้ง: DF-01 และ DF-03

📖 อยู่ในเล่ม: 1.4 หน้า 4 · ตารางที่ 1.2 · แผนภูมิแกนต์รูปที่ 1.1 หน้า 5

ความต้องการ : มาจากใคร + System Requirements

FR 9 · NFR 9

รหัส	ความต้องการ	มาจากใคร
FR-01	เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ผู้จัดการ (EV-02)
FR-02	จัดการสินค้า ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ (EV-09)
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คิดยอด QR พิมพ์ใบเสร็จ	พนักงานขาย (EV-01)
FR-04	คิวรอจ่ายที่อัปเดตเอง	ขาย · คลัง · ลูกค้า (EV-03, 04)
FR-05	ยืนยันจ่ายจากรายการในคิว	พนักงานคลัง (EV-05)
FR-06	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียว กันจ่ายซ้ำ	พนักงานคลัง (EV-06, 07)
FR-07	แดชบอร์ดยอดขาย สต็อก คิว	ผู้จัดการ (EV-08)
FR-08	แจ้งเตือนของใกล้หมด คิวค้าง	ผู้จัดการ (EV-09)
FR-09	บันทึกและค้นประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ (EV-02)

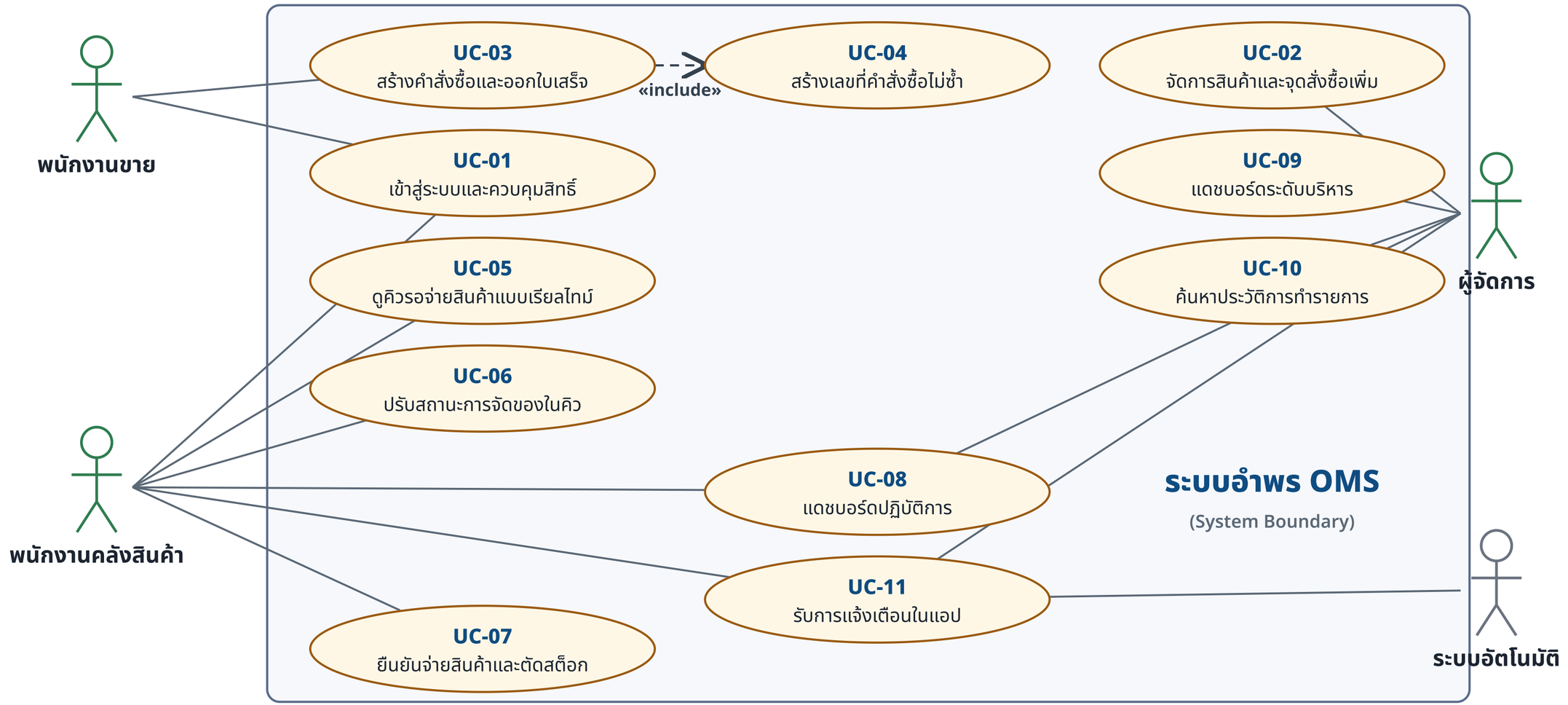
System Requirements

- ต่อ PromptPay QR Library สร้าง QR ตามยอด (FR-03)
- ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนด้วย ESC/POS ภาษาไทย ภายใน 5 วินาที (NFR-05)
- ผลักข้อมูลด้วย WebSocket สำรองด้วย SSE ถึงจอภายใน 3 วินาที (NFR-02)
- ตรวจโทเคนและบทบาททุกคำขอ รหัสผ่านแฮช (NFR-01)
- ใช้บนมือถือในคลังได้ (NFR-03) รองรับ 10 เซสชัน (NFR-06)
- ติดตั้งบนคอมของร้านเครื่องเดียว ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต (NFR-09)

📖 อยู่ในเล่ม: ตารางที่ 3.5 หน้า 27 · ตารางที่ 3.8 หน้า 29 · BR-01 ถึง BR-05 ตารางที่ 3.6

Use Case Diagram

11 Use Case · 3 บทบาท + ระบบ



📖 อยู่ในเล่ม: รูปที่ 3.2 หน้า 30 · ตารางที่ 3.7 · ผู้จัดการทำได้ทุกอย่างที่พนักงานขายและพนักงานคลังทำ

ความต้องการ → Use Case → หน้าจอ

9 FR · 11 UC · 9 หน้าจอ

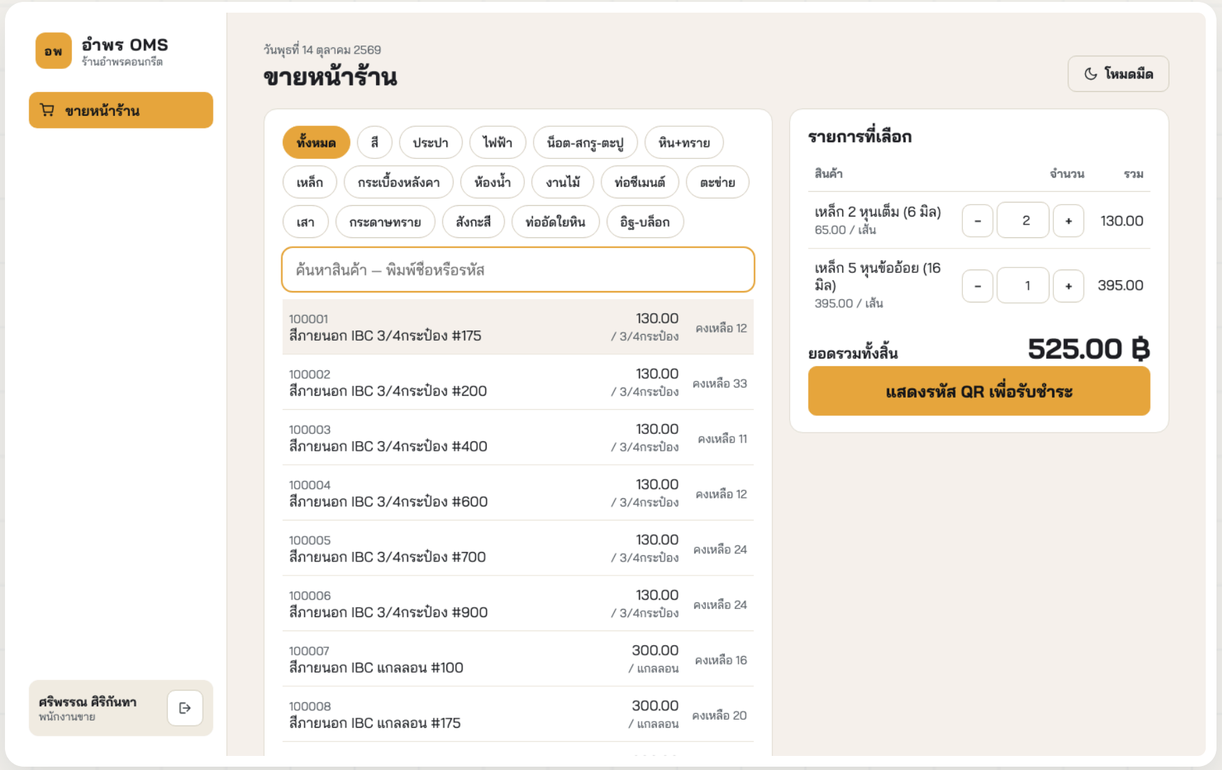
ความต้องการ	กรณีการใช้งาน (Use Case)	หน้าจอ
FR-01 เข้าสู่ระบบ สิทธิ์	UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์	FE-01 เข้าสู่ระบบ
FR-02 จัดการสินค้า	UC-02 จัดการสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FE-07 จัดการข้อมูลสินค้า
FR-03 คำสั่งซื้อ QR ใบเสร็จ	UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ · UC-04 เลขที่ไม่ซ้ำ (include)	FE-02 ขายหน้าร้าน
FR-04 คิวเรียลไทม์	UC-05 ดูคิวรอจ่าย · UC-06 ปรับสถานะการจัดของ	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า
FR-05, FR-06 ยืนยันจ่าย ตัดสต็อก	UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	FE-04 ยืนยันจ่ายสินค้า
FR-07 แดชบอร์ด	UC-08 แดชบอร์ดปฏิบัติการ · UC-09 ระดับบริหาร	FE-05 · FE-06
FR-08 แจ้งเตือน	UC-11 รับการแจ้งเตือนในแอป	FE-08 การแจ้งเตือน
FR-09 ประวัติ	UC-10 ค้นหาประวัติการทำรายการ	FE-09 ประวัติการทำรายการ

1 ความต้องการแตกได้หลาย use case (FR-03, FR-04, FR-07) และ 1 หน้าจอรวมได้หลาย use case เช่น หน้าขาย FE-02 ทำทั้ง UC-03 และ UC-04

📖 อยู่ในเล่ม: ตารางที่ 3.13 · ตารางที่ 3.19 หน้า 40 · ตารางที่ 3.24 หน้า 51

หน้าจอ → Component → API → ตาราง

ตัวอย่างหน้าขาย



◆ **FE-02 ขายหน้าร้าน (UC-03, UC-04)**

ส่วนบนหน้าจอ	Component / ไฟล์	เรียก API → ตาราง
เมนูซ้าย ชื่อผู้ใช้ ปุ่มออก	Layout.jsx · RequireRole.jsx (กันบทบาทผิด)	-
ปุ่มหมวด ช่องค้นหา รายการสินค้า	pages/pos/index.jsx	GET /products → products
รายการที่เลือก ยอดรวม	pages/pos + Money.jsx	POST /orders/quote → products (ราคาจากฐาน)
ปุ่ม QR และยืนยันรับชำระ	pages/pos + qrcode	POST /orders → orders, order_items, audit_logs
(จอคลัง) รายการคิว	pages/queue + services/events.js	GET /queue → orders, order_items

Page = 1 หน้าจอ ประกอบด้วย Component ย่อย · Component ที่ใช้ร่วมทุกหน้า คือ Layout, RequireRole, Money, Icon · ทุกหน้าคุยกับหลังบ้านผ่าน services/api.js

📖 อยู่ในเล่ม: 3.4.3 ตารางที่ 3.24 หน้า 51 · โค้ด frontend/src/pages และ components

ข้อมูลที่แต่ละ Use Case ใช้ (สร้าง · อ่าน · แก้ไข)

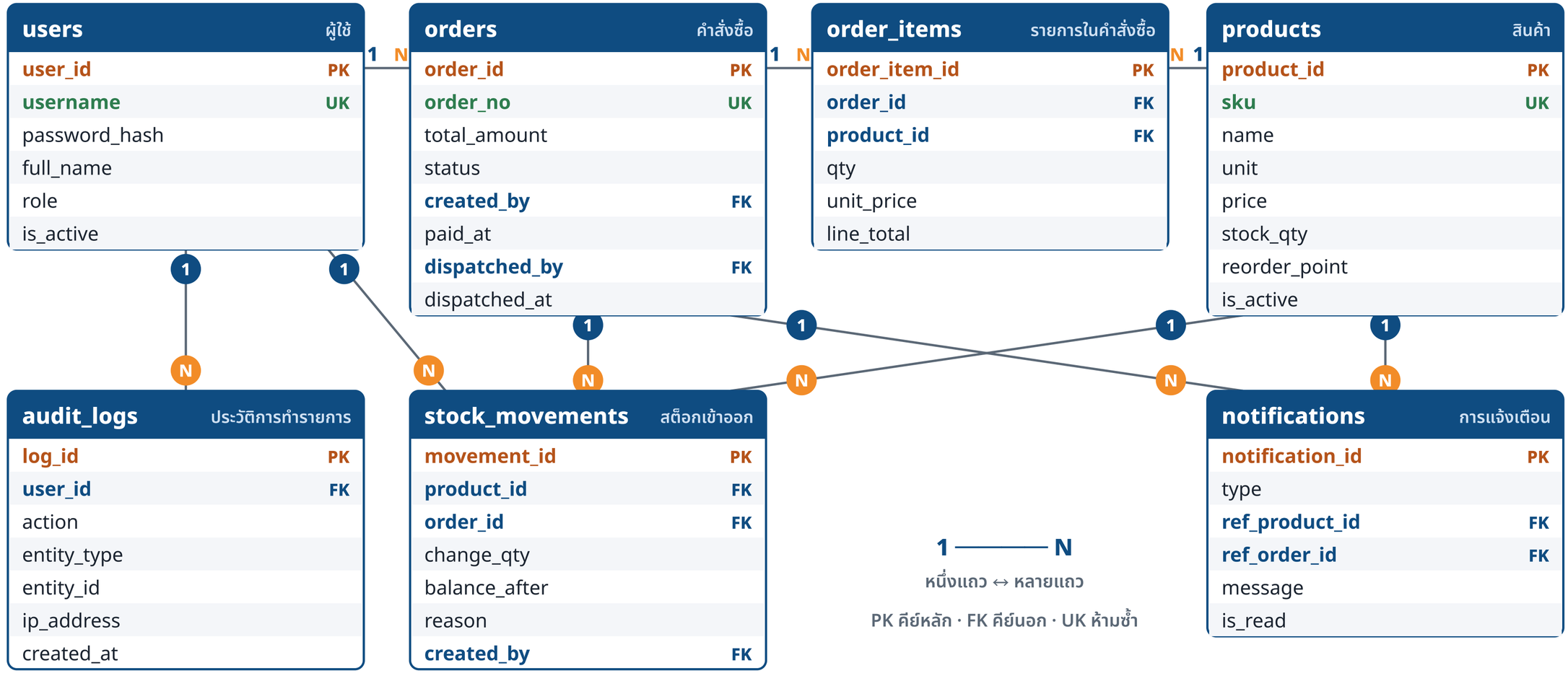
ก่อนรวมเป็น ER

Use Case	ผู้ใช้ users	สินค้า products	คำสั่งซื้อ orders	รายการในคำสั่งซื้อ order_items	การเคลื่อนไหวสต็อก stock_movements	การแจ้งเตือน notifications	ประวัติ audit_logs
UC-01 เข้าสู่ระบบ	อ่าน						สร้าง
UC-02 จัดการสินค้า		สร้าง อ่าน แก้ไข			สร้าง	สร้าง	สร้าง
UC-03 สร้างคำสั่งซื้อ	อ่าน	อ่าน	สร้าง	สร้าง			สร้าง
UC-04 ออกเลขที่ไม่ซ้ำ			อ่าน				
UC-05 ดูคิว	อ่าน	อ่าน	อ่าน	อ่าน			
UC-06 ปรับสถานะการจัดของ			แก้ไข				สร้าง
UC-07 ยืนยันจ่ายและตัดสต็อก		อ่าน แก้ไข	อ่าน แก้ไข	อ่าน	สร้าง	สร้าง	สร้าง
UC-08 แดชบอร์ดปฏิบัติการ		อ่าน	อ่าน	อ่าน		อ่าน	
UC-09 แดชบอร์ดบริหาร		อ่าน	อ่าน	อ่าน			
UC-10 ค้นหาประวัติ	อ่าน	อ่าน	อ่าน	อ่าน		อ่าน	อ่าน
UC-11 การแจ้งเตือน		อ่าน	อ่าน			สร้าง อ่าน แก้ไข	สร้าง

UC-07 เป็นกรณีเดียวที่ทั้งอ่านและแก้ไขสินค้ากับคำสั่งซื้อพร้อมกัน จึงต้องออกแบบ transaction ละเอียดที่สุด · ไล่จากโค้ดจริงของแต่ละโมดูล

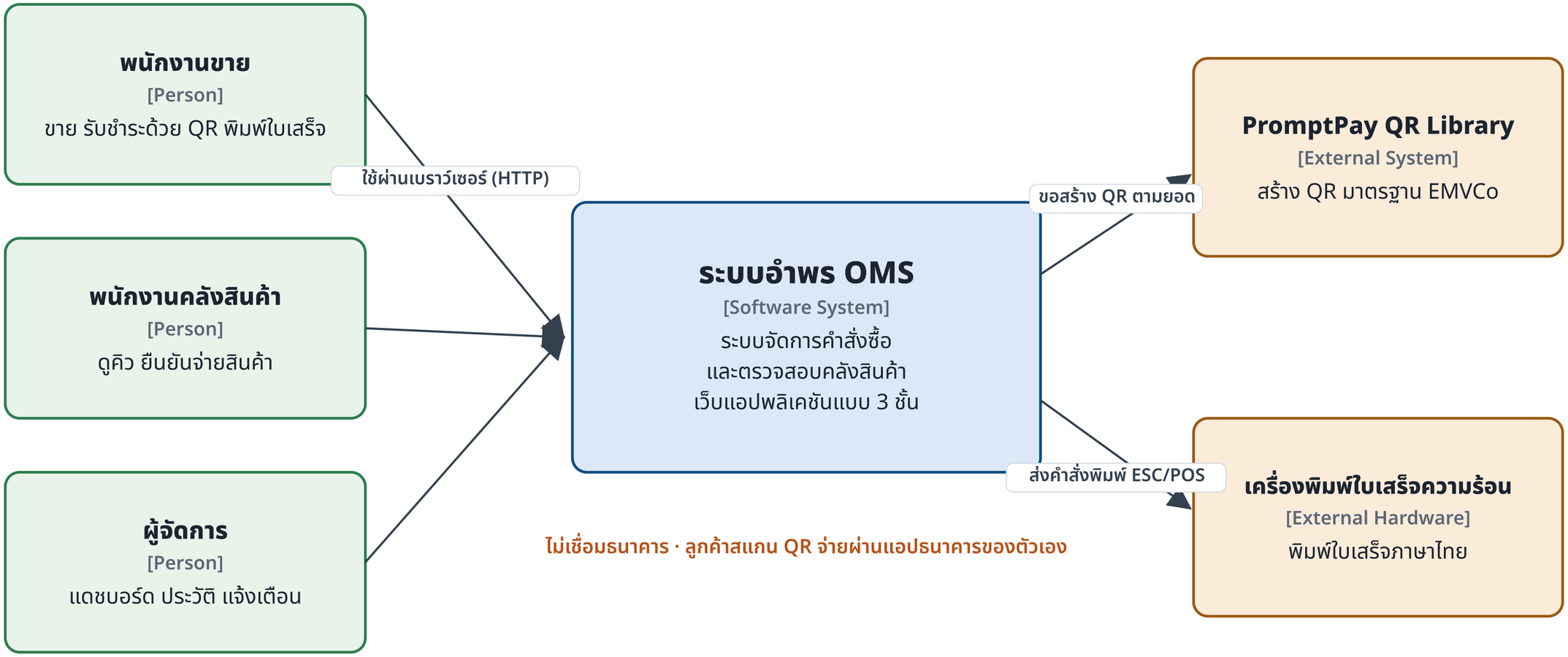
📖 อยู่ในเล่ม: 3.4.1.1 ตารางที่ 3.21 หน้า 43

ER Diagram : ฐานข้อมูล 7 ตาราง



📖 อยู่ในเล่ม: 3.4.1.2 รูปที่ 3.7 หน้า 43–44 · ตารางที่ 3.22

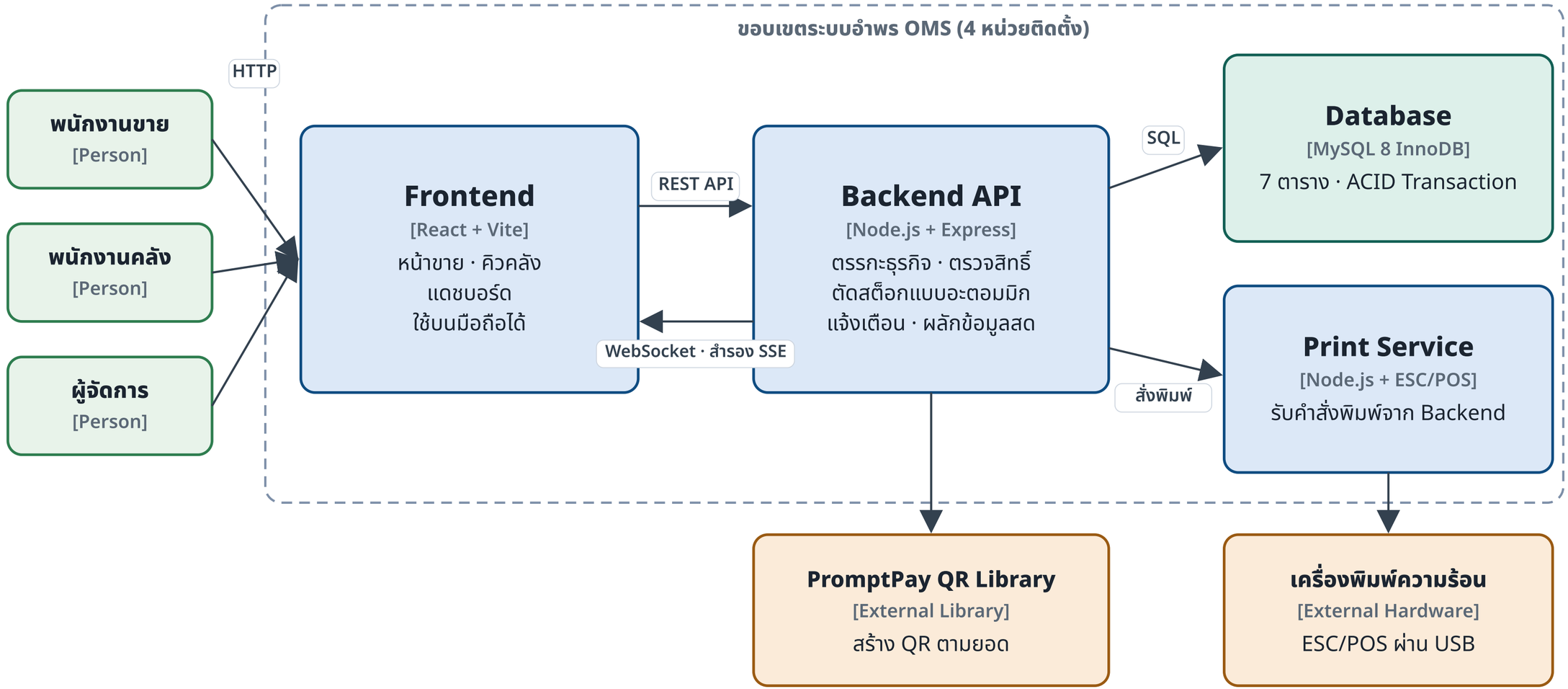
C1 : แผนภาพบริบทของระบบ (System Context)



📖 อยู่ในเล่ม: 3.3.2 รูปที่ 3.3 หน้า 34–35

C2 : แผนภาพคอนเทนเนอร์ (Container)

4 หน่วยติดตั้ง



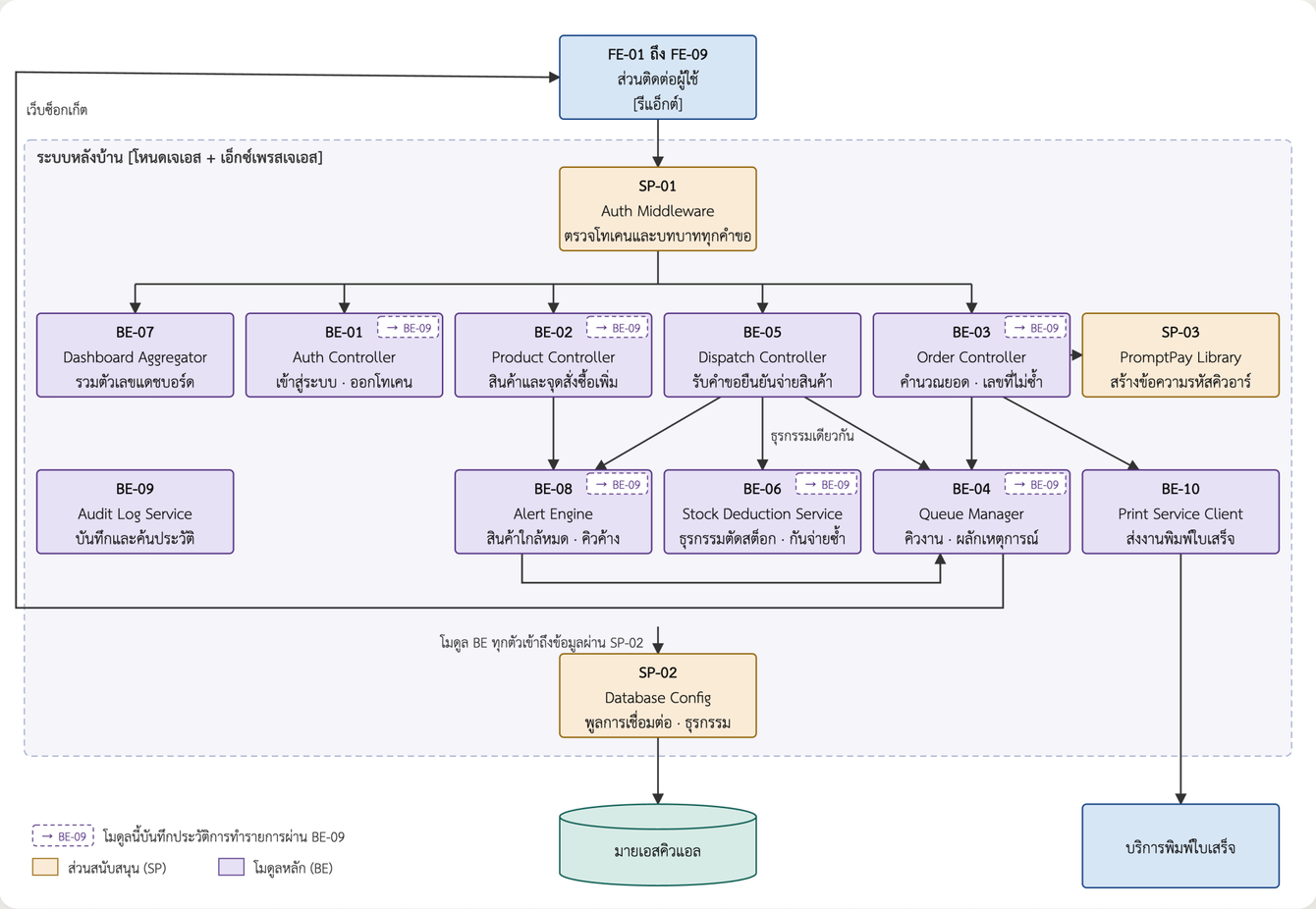
📖 อยู่ในเล่ม: 3.3.3 รูปที่ 3.4 หน้า 36

C2 : ทำไมเลือกเทคโนโลยีเหล่านี้

หน่วยติดตั้ง	เทคโนโลยี	ทำไมเลือก
Frontend	React + Vite	อัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเมื่อข้อมูลผลักเข้ามา ใช้บนมือถือในคลังได้
Backend	Node.js + Express	ไม่บล็อก ค้างการเชื่อมต่อกับจอคิวหลายเครื่องพร้อมกันได้
Database	MySQL InnoDB	มี transaction แบบ ACID และ row lock ที่การตัดสต็อกต้องใช้
Print Service	Node.js + ESC/POS	ต้องอยู่เครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์ ถ้าพิมพ์ล่มการขายต้องยังสำเร็จ (ADR-01)
ข้อมูลสด	WebSocket + SSE สำรอง	จอคลังไม่ต้องรีเฟรช สายหลุดแล้วต่อกลับ โหลดคิวใหม่ทั้งหมด (ADR-02)

📖 อยู่ในเล่ม: 3.3.3 ตารางที่ 3.15 · ตารางที่ 2.1 หน้า 13 · ADR ตารางที่ 3.20

C3 : แผนภาพส่วนประกอบ (Component) พร้อมรหัส



ทุกคำขอผ่าน SP-01 ตรวจโทเคนและบทบาทก่อนถึงโมดูล · BE-01 ถึง BE-10 คือโมดูลหลังบ้าน · FE-01 ถึง FE-09 คือหน้าจอ · SP-01 ถึง SP-03 คือส่วนสนับสนุน

📖 **อยู่ในเล่ม: 3.3.4 ตารางที่ 3.16 ถึง 3.19 รูปที่ 3.5 หน้า 37–40**

การทดสอบ : อะไร · อย่างไร · ผล

UAT รอผล

ระดับ	ทดสอบอะไร	ทดสอบอย่างไร	ผล
Unit + Integration	ตรรกะทุกโมดูล ราคา QR ตัดสต็อก สิทธิ์	Jest + Supertest 14 ชุด ฐานข้อมูลทดสอบแยก	134/134 ผ่าน
System	ผู้ใช้ทำงานจนจบ ตามเกณฑ์ AC-01 ถึง AC-15	Playwright บนเบราว์เซอร์จริง 13 กรณี เช่นสองจอขายกับคิว	13/13 ผ่าน
NFR	เวลาตอบสนอง ภาระงาน พิมพ์ใบเสร็จ	วัดจริง 10 เซสชัน และเครื่องพิมพ์จริง	คิว 80 ms · พิมพ์ 2.3 วินาที
UAT	ปัญหาเดิมหายไหม	พนักงานจริง 3 บทบาท ทำตาม scenario 1 สัปดาห์ แล้วประเมิน 14 ข้อ	รอผล

ตัวอย่างที่พร้อมรันให้ดู: TC-06 สองคนกดจ่ายใบเดียวพร้อมกัน ต้องสำเร็จครั้งเดียว สต็อกหักครั้งเดียว · คำสั่ง npm test และ npm run test:system

📖 อยู่ในเล่ม: ออกแบบ 3.5 ตารางที่ 3.27–3.29 หน้า 57–60 · ผล 4.3 ตารางที่ 4.5–4.9 หน้า 77–83

UAT : ตั้ง Scenario จากปัญหาของแต่ละคน

รอผล · ทดสอบ 1 สัปดาห์

ปัญหาเดิม (ของใคร)	Scenario ที่ผู้ใช้ทำ	ผลที่ต้องเห็น	ผล
EV-01 เขียนบิล คิดยอดเอง (ขาย)	ขายลูกค้าจริงด้วยระบบแทนเขียนบิล	ยอดถูก ไม่ต้องคิดเลข ใบเสร็จออก	รอผล
EV-03, 04 ลูกค้าถือบิลเดินไปโกดัง (ลูกค้า คลัง)	ขายที่หน้าร้าน แล้วดูจอคลังในโกดัง	รายการขึ้นเอง คลังจัดของก่อนลูกค้ามาถึง	รอผล
EV-05 อ่านบิลด้วยตา หยิบผิด (คลัง)	จัดของตามรายการบนจอ แล้วยืนยันจ่าย	หยิบตรงรายการ มีขั้นยืนยันซ้ำ	รอผล
EV-06 บิลเก่ามารับซ้ำ (คลัง)	เอาเลขที่ใบที่จ่ายแล้วมาขอรับอีก	ระบบไม่ให้จ่ายซ้ำ	รอผล
EV-07 สต็อกไม่ตรงของจริง (คลัง)	ครบสัปดาห์ นับของจริงบางรายการเทียบยอดในระบบ	ยอดตรงกัน	รอผล
EV-08 รอสรุปยอดท้ายวัน (ผู้จัดการ)	เปิดแดชบอร์ดระหว่างวัน	เห็นยอดขายและคิวทันที	รอผล
EV-09 สั่งของจากความรู้สึก (ผู้จัดการ)	ปล่อยให้ของลดถึงจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ได้แจ้งเตือนก่อนของหมด	รอผล
EV-02 ตรวจย้อนหลังยาก (ผู้จัดการ)	ค้นว่าใครทำรายการใดเมื่อไร	เจอรายการพร้อมผู้ทำและเวลา	รอผล

แผนการทดสอบ

- ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย พนักงานคลัง ผู้จัดการ ของร้านจริง
- ใช้ระบบกับงานประจำจริง 1 สัปดาห์ ทำครบทุก scenario
- เก็บภาพหน้าจอและภาพหน้างานของทุก scenario เป็นหลักฐาน
- จบแล้วประเมินด้วยแบบประเมิน 14 ข้อ (ภาคผนวก ช)
- ผ่านเมื่อทุก scenario ได้ผลตามที่ต้องเห็น และค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ทุกข้อ

สถานะ: รอดำเนินการ เพราะต้องใช้งานจริงต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ ผลจะบันทึกในตารางที่ 4.10

📖 อยู่ในเล่ม: แผน 3.5.4 หน้า 62 · ข้อคำถามตารางที่ 3.30 · ตารางรอบันทึกผล 4.10 หน้า 85

สรุปผล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

สรุปผล

- พัฒนาครบ 11 กรณีการใช้งาน 4 หน่วยติดตั้ง
- Unit 134/134 · System 13/13 · UAT รอผล
- วัตถุประสงค์ข้อ 1, 4, 5, 6 บรรลุ
- ข้อ 2, 3 บรรลุเชิงเทคนิค รอวัดที่ร้าน

ข้อจำกัด

- ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- ยังไม่ได้ทดสอบ UAT กับผู้ใช้จริง
- พนักงานเป็นคนยืนยันว่าเงินเข้า
- การเชื่อมต่อยังไม่เข้ารหัส (ไม่มี HTTPS)
- ยังไม่มี backup อัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะ

- ตรวจยอดโอนเงินอัตโนมัติ
- สแกนบาร์โค้ด (ผู้ใช้เสนอ)
- เปิดใช้ HTTPS
- ใบสั่งซื้อเชื่อมการรับเข้าคลัง
- backup ฐานข้อมูลทุกวัน

📖 อยู่ในเล่ม: 5.1 หน้า 90 · 5.3 หน้า 94 · 5.4 หน้า 95

ขอบคุณครับ

อำพร OMS · ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า

กรณีศึกษา ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

Q & A · ถาม-ตอบ

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ · มทร.ล้านนา · ปีการศึกษา 2569